Problem A. 「TAOI-3」幸运草

Time Limit 2000 ms
Mem Limit 524288 kB

Background

原题链接：https://oier.team/problems/X8B。

> 那是，深藏的思念
> 那是，永恒的誓言
> 那是，真心的祈愿
> 那是，悔恨的心怀
> 那是，童年的约定——

终将改变之物，与永不改变之物。

Description

Anzu 有一个正整数数列 $a_1, \ldots, a_n$ 和一个整数 x。她可以进行至多一次操作，选择一对正整数 $1 \leq l \leq r \leq n$，然后对于所有 $l \leq i \leq r$ 的正整数 i 让 a_i 变成 x。现在她想要知道，在这之后，数列里所有数的和最大是多少。

Input

第一行，两个非负整数 n, x。

第二行，n 个正整数 $a_1, \ldots, a_n$。

Output

仅一行，一个正整数，表示答案。

Sample 1

Input	Output
5 2 1 4 1 1 5	14

Sample 2

Input	Output
7 3 1 1 4 5 1 4 1	21

Sample 3

Input	Output
1 197 251	251

Hint

【样例解释 #1】

最优的策略是选择 $l = 3$，$r = 4$ 进行一次操作，此时数列变为 $[1, 4, 2, 2, 5]$，总和为 14。

【样例解释 #2】

最优的策略为选择 $l = 1$，$r = 7$ 进行一次操作。

【样例解释 #3】

最优的策略为不进行操作。

【数据范围】

对于 30% 的数据，$n \leq 500$。

对于另外 20% 的数据，$n \leq 3 \times 10^3$。

对于另外 10% 的数据，$x = 0$。

对于所有数据，保证 $1 \leq n \leq 10^5$，$1 \leq a_i \leq 10^9$，$0 \leq x \leq 10^9$。

Problem B. 「TAOI-3」终有一天，飞向水平线的彼方

Time Limit 2000 ms

Mem Limit 524288 kB

Background

原题链接：https://oier.team/problems/X8C。

天与海交界的地方，到底哪边更深呢？

Description

Mio 有一个长度为 n 的正整数数列 $a_1, \ldots, a_n$。她会对这个序列进行若干次操作，每次她会选择一对正整数 l, r，满足 $1 \le l \le r \le n$，且 $(r - l + 1)$ 为偶数，然后进行以下两种操作中的一种：

- 对于所有整数 $i \in [l, r]$，令 $a_i \leftarrow a_i + \left(\left|i - \frac{r+l}{2}\right| + \frac{1}{2}\right)$。
- 对于所有整数 $i \in [l, r]$，令 $a_i \leftarrow a_i - \left(\left|i - \frac{r+l}{2}\right| + \frac{1}{2}\right)$。

形象化地，你可以把这理解为，选择某区间内最中间的数作为中轴，然后把区间内的所有数加上或减去它与中轴的距离。例如，如果选择 $l = 1$，$r = 8$，效果就是把数列的前 8 个数分别加上或减去 $4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4$。

在 Mio 的操作中，她希望任意时刻数列里的所有数都是正整数。

现在，Mio 想要知道，能否用这样的操作把数列 $a_1, \ldots, a_n$ 变成目标正整数数列 $b_1, \ldots, b_n$。

Input

本题有多组测试数据。

第一行，一个正整数 T，表示测试数据组数。对于每组数据：

- 第一行，一个正整数 n。
- 第二行，n 个正整数 $a_1, \ldots, a_n$。
- 第三行，n 个正整数 $b_1, \ldots, b_n$。

Output

T 行，对于每组数据，若 Mio 能够达成她的目的，输出一行 `Yes`，否则输出一行 `No`。

Sample 1

Input	Output
2 5 1 3 4 3 3 2 2 3 2 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2	Yes No

Hint

【样例解释】

对于第一组数据，一种合法的方案为：

先选取 $l = 2$，$r = 5$ 进行一次减少操作，数列变为 $[1, 1, 3, 2, 1]$。

再选取 $l = 1$，$r = 2$ 进行一次增加操作，数列变为 $[2, 2, 3, 2, 1]$。

对于第二组数据，可以证明不存在合法的方案。

【数据范围】

对于 20% 的数据，$n \leq 5$，$a_i, b_i \leq 4$。

对于另外 40% 的数据，$\forall 1 \leq i \leq j \leq n$，$a_i = a_j$，$b_i = b_j$。

对于所有数据，保证 $1 \leq T \leq 5$，$1 \leq n \leq 10^5$，$1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$。

Problem C. 「TAOI-3」地地爱打卡

Time Limit 2000 ms
Mem Limit 524288 kB

Background

原题链接：https://oier.team/problems/X8D。

一年前，我在 NOIP 2023 的赛场上，折戟沉沙。

一年后，我从倒下的地方爬起。

THUWC 2025 D1T1，强势狂砍 76 分。

……线段树优化 DP 也太难了。

Description

小 T 同学非常淡泊于跑步。为了让跑步更加无趣，他决定制作一款叫做《地地爱打卡》的软件，使得用户每地都无法进行跑步打卡。

开发完成后，小 T 同学计划进行试运行，他找了大 Y 同学来帮忙。

这次打卡总共有 n 个节点，编号为 $1 \sim n$，有 m 条连接两个节点的双向道路，**保证图无重边无自环**。大 Y 同学需要从 s 跑到 t。

初始时，大 Y 同学的能量值是 0。每当大 Y 同学跑过一条道路，小 T 同学就会请他吃一顿饭，使得他的能量值增加 1。试运行期间他的**能量值不可以是负数**。

大 Y 同学还有一个快乐值，初始为 0，当位于某个节点的时候，大 Y 同学可以让他的快乐值按位异或上他的能量值，同时清空能量值（即，能量值变为 0），也可以什么都不做。

现在大 Y 同学想要知道，他是否能够 **最终停留在** 节点 t，耗尽所有能量值（即，能量值变为 0），并且此时他的快乐值恰好为 x？**注意：大 Y 同学到达节点 t 后可以选择不停下而继续移动。**

因为大 Y 同学很爱跑步，所以你要回答 q 组询问，每次询问给出 s, t, x，你要告诉大 Y 同学是否能够满足他的要求。

Input

第一行，三个非负整数 n, m, q。

接下来 m 行，每行两个正整数 u, v，表示一条连接点 u 和 v 的道路。

接下来 q 行，每行三个非负整数 s, t, x，表示一组询问。

Output

q 行，对于每组询问，如果大 Y 同学能够满足他的要求，输出一行 `tribool`，否则输出一行 `expand`。

Sample 1

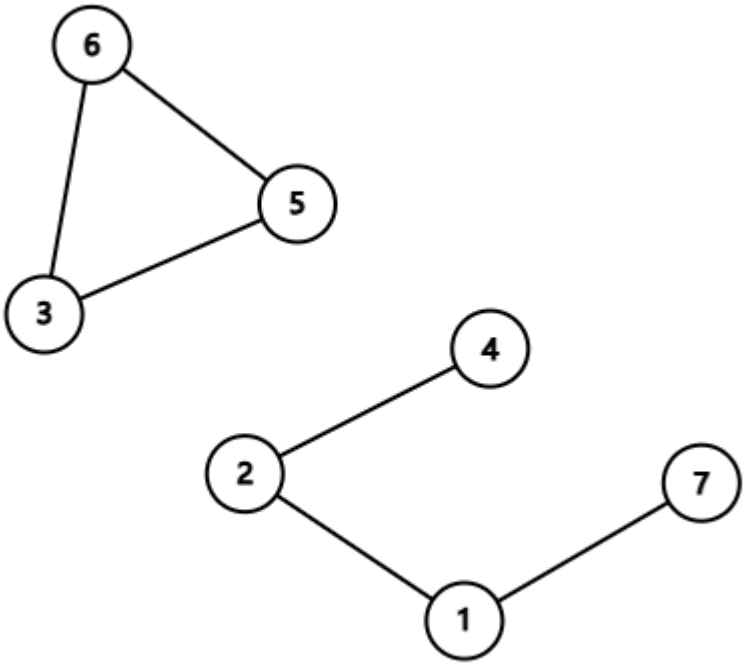
Input	Output
7 6 4 2 4 5 6 1 2 3 5 3 6 7 1 1 2 1 1 6 3 5 3 5 2 7 7	tribool expand tribool expand

Sample 2

Input	Output
5 4 4 1 2 2 3 3 4 4 5 1 2 1 1 5 3 5 3 2 1 1 1	tribool expand tribool expand

Hint

【样例解释 #1】



洛谷

如图，对于第一组询问，大 Y 同学从节点 1 出发，经过一条道路到达节点 2，此时他的能量值为 1。他再进行一次操作，此时能量值变为 0，快乐值变为 1，满足条件。

对于第二组询问，可以说明不存在合法的方案。

【数据范围】

本题采用捆绑测试。

- 子任务 1（22 分）：$\max(n, m, q, x) \leq 50$。
- 子任务 2（22 分）：$m = n - 1$ 且图连通。
- 子任务 3（24 分）：$x \leq 1$。
- 子任务 4（32 分）：无特殊限制。

对于所有数据，保证 $2 \leq n \leq 2 \times 10^5$，$0 \leq m \leq 3 \times 10^5$，$1 \leq q \leq 2 \times 10^5$，$1 \leq s, t, u, v \leq n$，$0 \leq x \leq 10^9$，保证给出的无向图无重边无自环。

Problem D. 「TAOI-3」Warmth of the Eternity

Time Limit 2000 ms
Mem Limit 512000 kB

Background

原题链接：https://oier.team/problems/X8E。

Description

Kukuru 是 AI 领域大神。如果你是 E.Space 的粉丝的话，你应该知道，n 个 AI 会组成一个树形结构。具体地，对于 n 个 AI，它们之间会构建出恰好 $(n-1)$ 条通路，每条通路会连接两个 AI，并且任意两个 AI 都被直接或间接地连接起来。

但是 Kukuru 忘记了她的 n 个 AI 是如何连接的了。所幸，她还记得：对于所有 i，假如删去第 i 个 AI 并断开所有和它相连的通路之后，剩下的 AI 组成的所有连通块的大小。

称若干 AI 形成一个连通块，当且仅当它们两两之间可以通过若干通路互相连接，且没有该连通块外的 AI 与连通块内的 AI 之间存在通路。一个连通块的大小被定义为这个连通块包含的 AI 的个数。

现在 Kukuru 想要知道：在给定这些信息的情况下，这 n 个 AI 有多少种可能的连接方式呢？称两种连接方式不同，当且仅当在一个方案中某两个 AI u, v 之间存在直接通路，而在另一种方案中不存在。因为方案可能很多，所以 Kukuru 只需要你告诉她答案对 998244353 取模的结果就好了。你能解决这个问题吗？**特别地，保证存在至少一种合法的 AI 连接方式符合题意**。

Input

第一行，一个正整数 n。

接下来 n 行，第 i 行的第一个正整数 d_i 表示删掉第 i 个 AI 后的连通块个数；接下来，同一行内包含 d_i 个正整数，依次描述每个连通块的大小。

Output

仅一行，一个非负整数，表示 AI 可能的连接方式个数对 998244353 取模的结果。

Sample 1

Input	Output
4 1 3 2 1 2 2 1 2 1 3	2

Sample 2

Input	Output
7 2 2 4 1 6 3 1 1 4 1 6 2 3 3 2 1 5 1 6	3

Sample 3

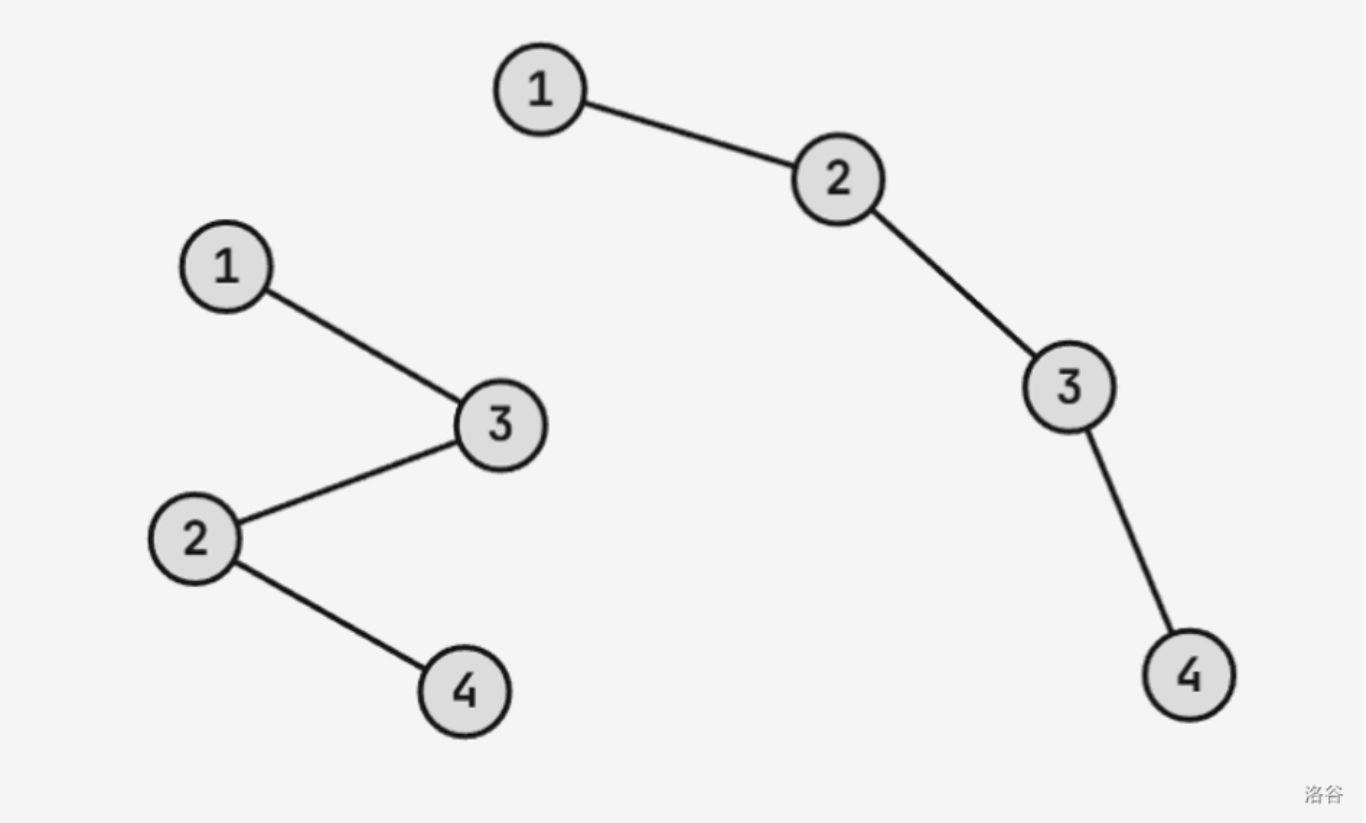
Input	Output
20 2 18 1 3 2 5 12 2 2 17 2 1 18 2 14 5 1 19 1 19 1 19 3 16 2 1 1 19 2 18 1 2 15 4 3 16 1 2 2 15 4 2 13 6 1 19 2 18 1 1 19 1 19 4 8 1 3 7	483840

Sample 4

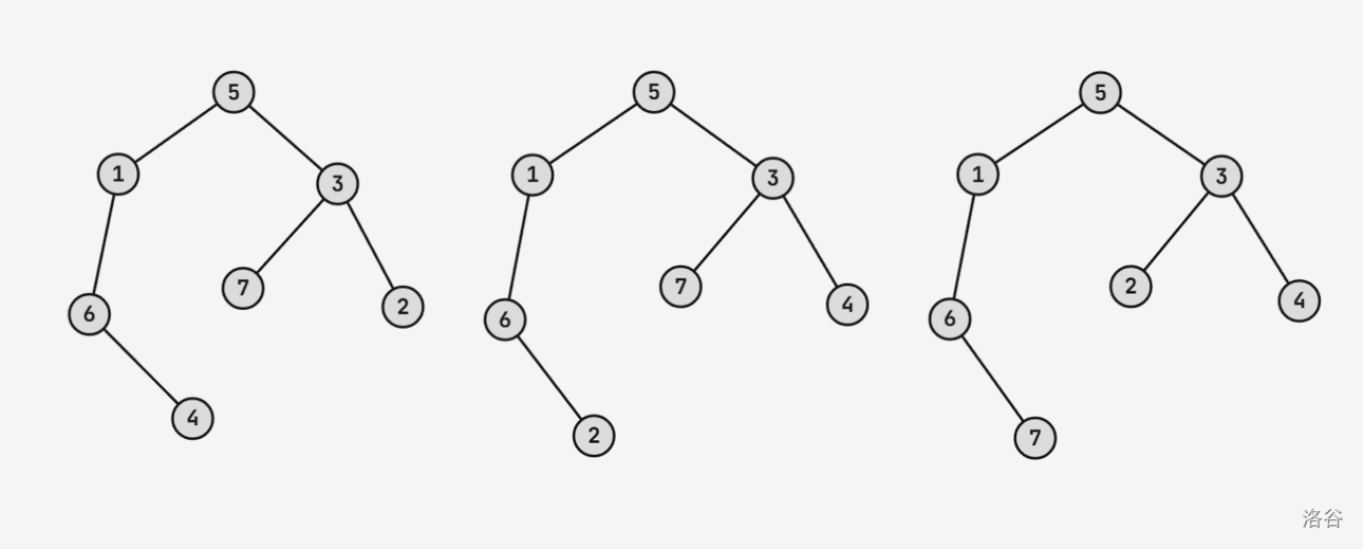
Input	Output
50 1 49 1 49 2 48 1 1 49 1 49 2 36 13 1 49 1 49 3 39 1 9 1 49 1 49 5 6 1 39 1 2 2 48 1 6 1 5 1 4 37 1 1 49 1 49 1 49 2 1 48 2 29 20 1 49 2 1 48 2 1 48 4 46 1 1 1 1 49 1 49 1 49 1 49 1 49 7 1 3 1 1 41 1 1 4 30 1 4 14 1 49 1 49 5 1 1 45 1 1 1 49 1 49 5 11 5 21 11 1 1 49 1 49 3 1 1 47 1 49 3 1 2 46 1 49 1 49 1 49 1 49 4 1 1 2 45 1 49 1 49 1 49 4 44 2 1 2	268867231

Hint

【样例解释 #1】



【样例解释 #2】



【数据范围】

本题采用捆绑测试。

- 子任务 1（16 分）：$n \leq 8$。
- 子任务 2（9 分）：存在合法的 AI 连接方式，使得至少一个 AI 与所有其它 AI 直接相连。
- 子任务 3（9 分）：存在合法的 AI 连接方式，使得 AI 都和不超过 2 个其它 AI 直接相连。
- 子任务 4（21 分）：$n \leq 20$。
- 子任务 5（18 分）：$n \leq 5 \times 10^3$。
- 子任务 6（27 分）：无特殊限制。

对于所有数据，保证 $2 \leq n \leq 3 \times 10^5$。保证取模前的真实答案大于 0。

Problem E. 「TAOI-3」蓝宝石的存在证明

Time Limit 4000 ms
Mem Limit 1048576 kB

Background

原题链接：https://oier.team/problems/X8F。

她背对着曾崇拜神的祭坛，就像在祈祷的圣女一样。

——啊，神呀。这是何等的悲剧。

能否恳请您把这出悲剧变成喜剧，变成一出任何人也能开怀大笑的愉快喜剧？

然后，若是您大发慈悲，求求实现我的恋情。是的，唯有一回我也乐意。

向神发誓，我赌上一生来爱你。

向神发誓，我求得偿夙愿。

Description

——只要打开这本魔法之书，自己的存在就会被世人遗忘。

世人之间的连接可以被看做一个 n 个点的有标号无向简单**连通**图 (V, E)。此外，Kisaki 还会给你一个整数 $t \in \{0, 1\}$，若 $t = 0$，则这张无向连通图必须满足任意两点之间存在唯一的简单路径。若 $t = 1$，则没有限制。

我们定义一个 V 的一个子集 W 是「紧密」的，当且仅当 W 是图上的一个连通块，满足 $|W| \geq 2$，且对于任意 $u, v \in W$，都满足 $\mathrm{dis}(u, v) \leq 2$，其中 $\mathrm{dis}(u, v)$ 为 u, v 最短路径上的边数。

对于世人的一种连接方式，Kisaki 定义它是好的，当且仅当存在 **恰好** 一种方案把 V 划分成若干点集，使得每个划分出的点集都是「紧密」的。

现在，Kisaki 告诉了你 n 和 t，她想要知道，有多少种好的连接方式。当然，可能的方案是很多的，所以如你所想地——你所计算的方案数需要对模数 P 取模（P 未必是素数）。另外，她可能会问你很多次。

Input

第一行，三个非负整数 T, P, t，其中 T 为询问的次数。

接下来 T 行，每行一个正整数 n。

Output

T 行，每行一个非负整数，代表询问的答案对 P 取模的值。

Sample 1

Input	Output
8 998244353 1 1 2 3 5 98 197 1145 4950	0 1 4 65 369585723 752044625 87224156 664115047

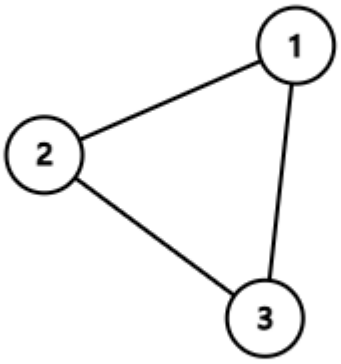
Sample 2

Input	Output
8 998244353 0 1 2 3 5 98 197 1145 4950	0 1 3 65 607286080 653853011 777350973 422131392

Hint

【样例解释 #1】

若 $n = 3$ 且 $t = 1$，一种合法的连接方式如图所示：

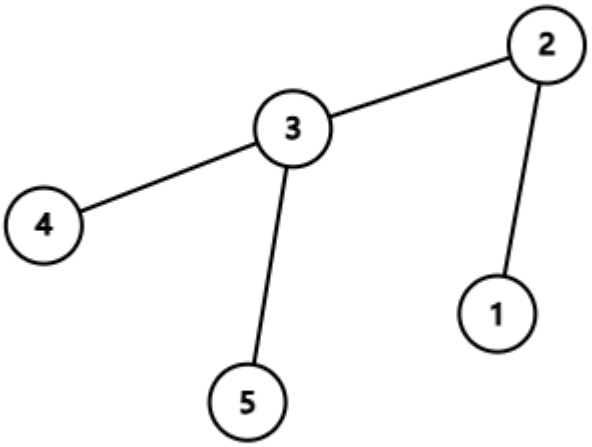


洛谷

唯一一种对它的合法划分方案为，划分成 $\{1,2,3\}$ 这一个集合。这种连接方式在 $t=0$ 时是不合法的。

【样例解释 #2】

若 $n=5$，无论 $t=0$ 还是 $t=1$，一种合法的连接方式如图所示：



洛谷

唯一一种对它的合法划分方案为，划分成 $\{1,2\}$ 和 $\{3,4,5\}$ 两个集合。

【数据范围】

本题采用捆绑测试。

- 子任务 1（1 分）：$P=1$。
- 子任务 2（6 分）：$n,T\le 7$，$t=0$。
- 子任务 3（6 分）：$n,T\le 7$，$t=1$。
- 子任务 4（12 分）：$P\le 2$，$t=1$。
- 子任务 5（23 分）：$t=0$。
- 子任务 6（21 分）：$n,T\le 100$。
- 子任务 7（17 分）：$P\ge 10^8$ 且 P 为质数。
- 子任务 8（14 分）：无特殊限制。

对于所有数据，保证 $1\le n,T\le 5\times 10^3$，$0\le t\le 1$，$1\le P\le 1.05\times 10^9$。

Problem F. 「TAOI-3」俄罗斯蓝猫

Time Limit 5000 ms
Mem Limit 524288 kB

Background

原题链接：https://oier.team/problems/X8G。

由于洛谷有特殊的交互题机制，你不需要也不应该在文件开头包含 `kiwi.h`，而是把以下语句复制在文件开头：

```
#include<vector>
std::vector<long long> game(int n);
std::vector<long long> ask(std::vector<int> x,std::vector<int> y);
```

小千绘莉想和你玩游戏！

Description

小千藏有 n 个在 $[0, 10^{18}]$ 中间**随机生成**的非负整数 $a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}$。

你一组询问可以向小千给出不超过 $2n$ 个二元组 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \ldots, (x_{m-1}, y_{m-1})$，假设 $b_i = a_{x_i} + a_{y_i}$，小千会告诉你 $b_0, b_1, \ldots, b_{m-1}$ **从小到大排序**后的结果。

你可以向小千提出不超过 n 组询问，你需要**按顺序**返回 $a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}$。

需要注意的是：

- 如果你一次询问提出大于 $2n$ 个二元组，或者提出了大于 n 次询问，你会获得 0 分。
- 小千不喜欢重复，如果你某次询问的某个二元组有 $x_i = y_i$，或者有某个**无序对** (x_i, y_i) 被询问了多次（在一组询问间或两组不同的询问之间）。小千都会扣除部分分数。
- 具体评分标准见下面**【评分标准】**。
- **请不要在标准输出输出任何内容**。否则视为攻击交互库。会被判定为 Wrong Answer。

Input

你不需要，也不应该实现 `main` 函数。

你需要保证你的文件包含了 `kiwi.h`。你可以通过在代码开头加入下面语句实现：

```
#include"kiwi.h"
```

你需要实现以下函数：

```
std::vector<long long> game(int n);
```

其中 n 表示随机数的数量。

这个函数应当返回一个长度为 n 的数组，表示你求出的数组 a_i。

你可以调用如下函数：

```
std::vector<long long> ask(std::vector<int> x,std::vector<int> y);
```

- 你需要保证 x, y 序列长度相同；
- 该函数会返回和 x, y 长度相等的序列表示 $a_{x_i} + a_{y_i}$ 从小到大排序后的结果。

保证在题目给定的询问次数和 x, y 长度的限制下，交互库占用资源不超过 2 秒和 16 MiB。

下发 `grader.cpp` 为参考交互库，和最终的交互库有所不同。你的做法不应该依赖于交互库实现。

下发 `kiwi.cpp` 为参考实现，你可以通过以下语句来编译你的代码：

```
g++ grader.cpp kiwi.cpp -o kiwi -O2 -std=c++14 -static
```

对编译出来的程序，你只需要输入三个正整数 T, n, R 分别表示数据组组数，每组数据的 n 和随机种子。

实际的交互库中，随机数种子随时间变化。也就是两次不同时间的提交，答案是不同的。

Output

输入完成后，交互库会调用 T 次函数 `game`。每次调用结束后会向标准输出输出以下信息：

- `Wrong Answer[1]` 表示你某次调用 `ask` 函数中 x, y 长度不相同；
- `Wrong Answer[2]` 表示你某次调用 `ask` 函数中 x, y 长度大于 $2n$；
- `Wrong Answer[3]` 表示你某次调用 `ask` 函数中 x_i, y_i 的元素不在 $[0, n-1]$ 内；
- `Wrong Answer[4]` 表示你本次 `game` 中调用了超过 n 次 `ask`；
- `Wrong Answer[5]` 表示你本次调用 `game` 函数返回序列的长度不是 n；

- `Wrong Answer[6]` 表示你返回了错误的答案；
- `OK, you can get p points.` 表示你返回了正确的答案，并且获得了这个测试点 $p\%$ 的分数。评分标准见下面说明。

如果你的代码同时违反了多个规定，只会显示一个，且此时程序会立刻停止。

Hint

【评分标准】

本题首先会受到和传统相同的限制。例如编译错误会导致整道题目得 0 分，运行时错误、超过时间限制、超过空间限制都会导致相应测试点得 0 分。选手只能在程序中访问自己定义的和交互库给出的变量或数据，及其相应的内存空间。尝试访问其他位置空间将可能导致编译错误或运行错误。

假设该测试点满分为 P。

- 如果你违反了上述 Wrong Answer 的规则，或者在标准输出中输出了内容，会直接得 0 分。
- 如果你某次调用 `ask` 时 $x_i = y_i$ 则 $C_1 = 0.8$，否则 $C_1 = 1$；
- 如果你调用 `ask` 时，询问了两组相同的 $\{x_i, y_i\}$ 则 $C_2 = 0.7$，否则 $C_2 = 1$；
- 假设你一共调用了 A 次 `ask`，则：
  - 如果 $0 \le A \le 2$，则 $C_3 = 1$；
  - 如果 $A = 3$，则 $C_3 = 0.8$；
  - 如果 $A = 4$，则 $C_3 = 0.6$；
  - 如果 $5 \le A \le 10$，则 $C_3 = 0.4$；
  - 如果 $11 \le A$，则 $C_3 = 0.2$，
- 假设你调用 `ask` 时，x 数组的**最大长度**为 B，则：
  - 如果 $1 \le B \le n - 1$，则 $C_4 = 1$；
  - 如果 $B = n$，则 $C_4 = 0.9$；
  - 如果 $B = n + 1$，则 $C_4 = 0.8$；
  - 如果 $B = n + 2$，则 $C_4 = 0.7$；
  - 如果 $n + 3 \le B \le n + 20$，则 $C_4 = 0.6$；
  - 如果 $n + 21 \le B$，则 $C_4 = 0.5$。

本测试点的最终得分为所有 `game` 函数，$P \times C_1 \times C_2 \times C_3 \times C_4$ 最小值**向下取整**。

【数据范围】

对于所有数据，保证 $T = 20$，$5 \le n \le 500$。

- 测试点 1（30 分）：$n = 5$，
- 测试点 2（30 分）：$n = 50$。

测试点3（40分）：$n=500$